FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

1. Introdução a Algoritmos de Ordenação

Ordenação de Dados - Conceito

FACULDADE VINCIT



Em muitas ocasiões, há uma necessidade eminente de se ordenar valores, objetos e até mesmo pessoas, a depender da ocasião.

Na Ciência da Computação, também há a necessidade de ordenar. Muitas vezes, essa necessidade de ordenação é reflexo da necessidade de uma outra área, e que também tem um propósito definido.

Segundo Laureano (2008), ordenação pode ser definida como o processo de arranjar um conjunto de informações similares em uma ordem ascendente ou descendente.

Podemos pensar em um arranjo de dados, referentes a registros de pessoas, veículos ou objetos, e que precisam ser ordenados com base em um ou mais critérios, como ordem de chegada, nome, descrição, documento, entre outros.

Podemos dizer, então, que um ordenação - em Ciência da Computação - é um algoritmos responsável por atribuir uma sequência em uma coleção - ou arranjo - de elementos, efetuando a sua ordenação parcial ou total.

Ordenação de Dados - Exemplos

FACULDADE VINCIT

Há infinitos cenários em que a ordenação do conjunto de dados disponíveis tem grande utilidade, e podemos citar um fragmento minúsculo desses cenários, como:

- Registros em relatórios (clientes por nome, veículos por UF, vendas por data)
- Filas de atendimento (ordem de chegada, prioridade, urgência do atendimento)
- Organização de informações (listas telefônicas, agendas de contatos)
- E-commerces e sistemas de vendas (produtos mais vendidos, produtos mais baratos/caros)
- Serviços financeiros (classificações de transações por data, avaliação de crédito)
- Redes sociais e plataformas de streaming (feed de notícias e sistemas de recomendações)
- Jogos e competição (placar de jogos, torneios, classificação)
- Sistemas operacionais (ordenação de tarefas)
- Processamento de linguagem neural (dicionários de palavras)
- Pesquisas de dados (ordenação de tabelas e coleções em bancos de dados SQL/NoSQL)

Ordenação de Dados - Razões

FACULDADE VINCIT

Há inúmeros motivos para se ordenar uma sequência, principalmente para tornar sua busca mais eficiente durante a iteração de seus elementos.

Cognitivamente os seres humanos interage mais rápido com coleções organizadas, optando sempre por rearranjá-las sempre com base em um critério específico ou mesmo seu valor absoluto. E isso não é diferente com computadores.

Não somente a busca, mas qualquer operação se torna mais rápida com coleções de dados ordenadas, evitando buscas repetitivas por dados em sequências no algoritmo principal e, consequentemente, reduzindo o peso computacional do algoritmo principal.

No que se refere à base de dados em SGBDs relacionais, os algoritmos de ordenação desempenham um papel crucial nas operações com registros, atuando em operações de pré-classificação em que os resultados serão utilizados durante a busca de registros.

Ordenação de Dados - Propriedades

FACULDADE VINCIT

Podemos determinar que uma operação de ordenação classifica os elementos em um arranjo, atribuindo-lhes posições bem definidas dispostas em um novo arranjo.

Logo, em um arranjo **ordenado ascendentemente** (crescente), temos:

$$i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_n$$

Consequentemente, em um arranjo **ordenado descendentemente** (decrescente), temos:

$$i_1 \geq i_2 \geq \cdots \geq i_n$$

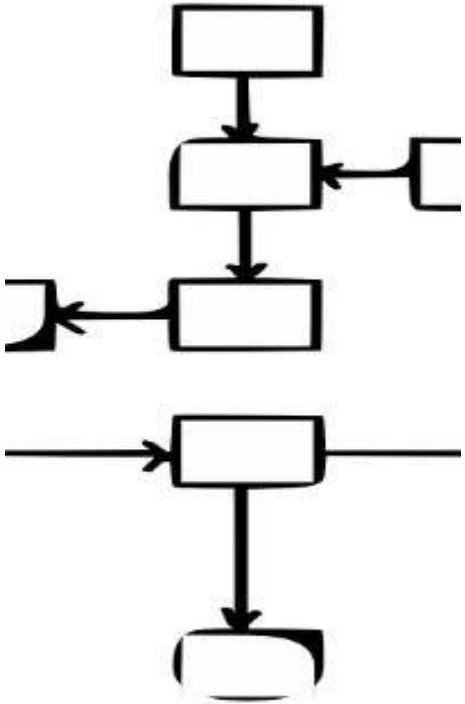
Algoritmos de Ordenação

FACULDADE VINCIT

Há também uma porção de algoritmos de ordenação disponíveis, que podem ser implementados independentemente da linguagem de programação, ou mesmo serem executadas diretamente por um ser humano.

A quantidade de algoritmos disponíveis disponíveis para ordenação é meramente um reflexo das inúmeras maneira de se rearranjar uma coleção de objetos e dados.

Muitas desses algoritmos preocupa-se prioritariamente com o tempo computacional, porém outros visam a otimização de recursos de memória, assim como tem aqueles cuja preocupação é a facilidade de implementação.



Algoritmos de Ordenação - Critérios

FACULDADE VINCIT

Podemos classificar os algoritmos de ordenação de algumas formas, avaliando alguns critérios como:

- Tempo de Execução (***complexidade temporal***)
- Espaço de memória (***complexidade espacial***)
- Estabilidade (***manutenção da ordem relativa de elementos iguais***)
- In-place (***uso de memória adicional mínima***)

Em qualquer um desses casos, sempre avalia-se o comportamento do algoritmo em relação à sua **complexidade assintótica** em dois cenários possíveis: **o melhor caso** e **o pior caso**.

Em ambos cenários, podemos usar a notação ***Big-O*** para descrever o comportamento do algoritmo, analisando sua escalabilidade em comparação com os demais algoritmos de ordenação conhecidos.

Recomendação de Leitura: **O que é a notação Big O: complexidade de tempo e de espaço**. Link: *https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/o-que-e-a-notacao-big-o-complexidade-de-tempo-e-de-espaco/*

Algoritmos de Ordenação - *Big-O*

FACULDADE VINCIT

A **notação *Big-O***, ou **notação Bachmann-Landau**, ou também conhecida como **notação assintótica**, é a notação matemática que descreve o comportamento limitante de uma função quando o argumento tende a um valor específico ou ao infinito. Pertence a uma família de notações inventadas por Paul Bachmann, Edmund Landau e outros.

De maneira simplificada, a notação Big-O descreve a complexidade do seu código usando termos algébricos, como o típico exemplo $O(n^2)$, também conhecida como Big-O quadrática.

Na expressão $O(n^2)$, temos o termo n representando o tamanho da entrada - sendo a quantidade de elementos da ordenação, enquanto a função $g(n)=n^2$, interna ao ***O()***, nos dá a ideia de complexidade do algoritmo em relação ao tamanho da entrada.

No contexto da ordenação, notação Big-O serve principalmente para compararmos o tempo computacional entre diferentes algoritmos, compreendendo suas vantagens e desvantagens e sua praticidade no melhor caso e no pior caso.

Algoritmos de Ordenação - Critérios

FACULDADE VINCIT

Embora tenhamos critérios bem objetivos que podem vir a servir de classificação para os Algoritmos de Ordenação, nesta ocasião, adotaremos outro critério para classificação: ***a complexidade cognitiva***.

Implementação Simplificada	Implementação Complexa
• **Insertion Sort** • **Bubble Sort** • **Selection Sort**	• **Quick Sort** • **Heap Sort** • **Merge Sort**

Na primeira parte desta disciplina, analisaremos a implementação e o comportamento dos algoritmos de implementação simplificada, isto é, com complexidade cognitiva baixa. Posteriormente, faremos a mesma coisa, porém para os algoritmos com maior dificuldade, ou complexidade cognitiva alta.

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit